

Импортируем библиотеки Seaborn, Matplotlib и Pandas для работы с датафреймами и корректного отображения информации в jupyter notebook:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
```

Установим стандартные параметры отображения графиков с помощью команды:

```
sns.set()
```

При использовании некоторых методов Seaborn система может выдавать предупреждающие сообщения, что метод применяется к определенному типу данных. Эти предупреждения не являются сообщениями об ошибках, их можно игнорировать и отключить вывод ошибок на экран:

```
# import warnings; warnings.simplefilter('ignore')
```

Для демонстрации инструментов визуализации Seaborn загружаем датасет tips.csv, с которым будем работать (набор данных, содержащий информацию о посещениях одного из ресторанов быстрого питания в США в начале 90-х годов):

```
# нужно раскомментировать, по умолчанию, для работы с Google Colab используется
# загрузка файла из репозитория seaborn
#
# чтение датасета с локального диска
# df = pd.read_csv('tips.csv')
#
# чтение датасета из репозитория seaborn
df = sns.load_dataset('tips')

df.head(5)
```



	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2
4	24.59	3.61	Female	No	Sun	Dinner	4

Датасет содержит семь колонок:

`total_bill` — общая сумма, оплаченного заказа;

`tip` — размер чаевых;

`sex` — пол клиента;

`smoker` — является ли клиент курильщиком (в 90-е годы в ресторанах США были зоны для курящих);

`day` — день недели;

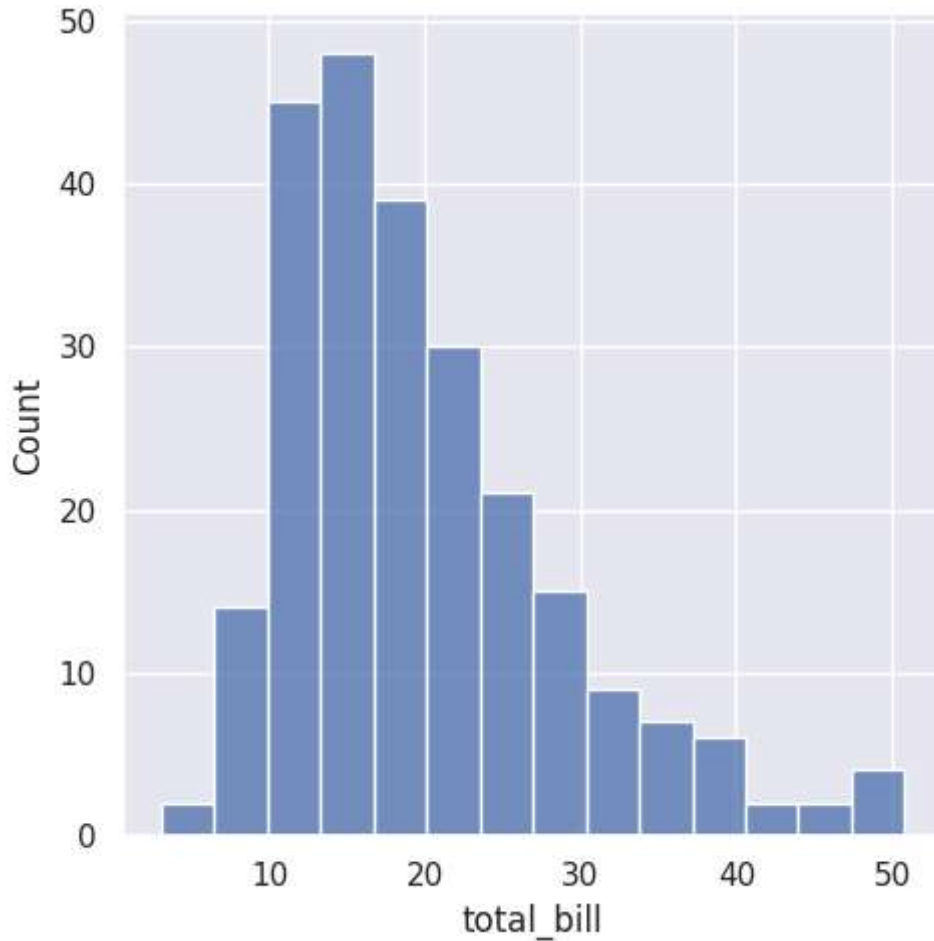
`time` — время (обед или ужин);

`size` — количество посетителей за столом.

Посмотрим на графике `displot` распределение чаевых в зависимости от размера чека:

```
sns.displot(df['total_bill'])
```

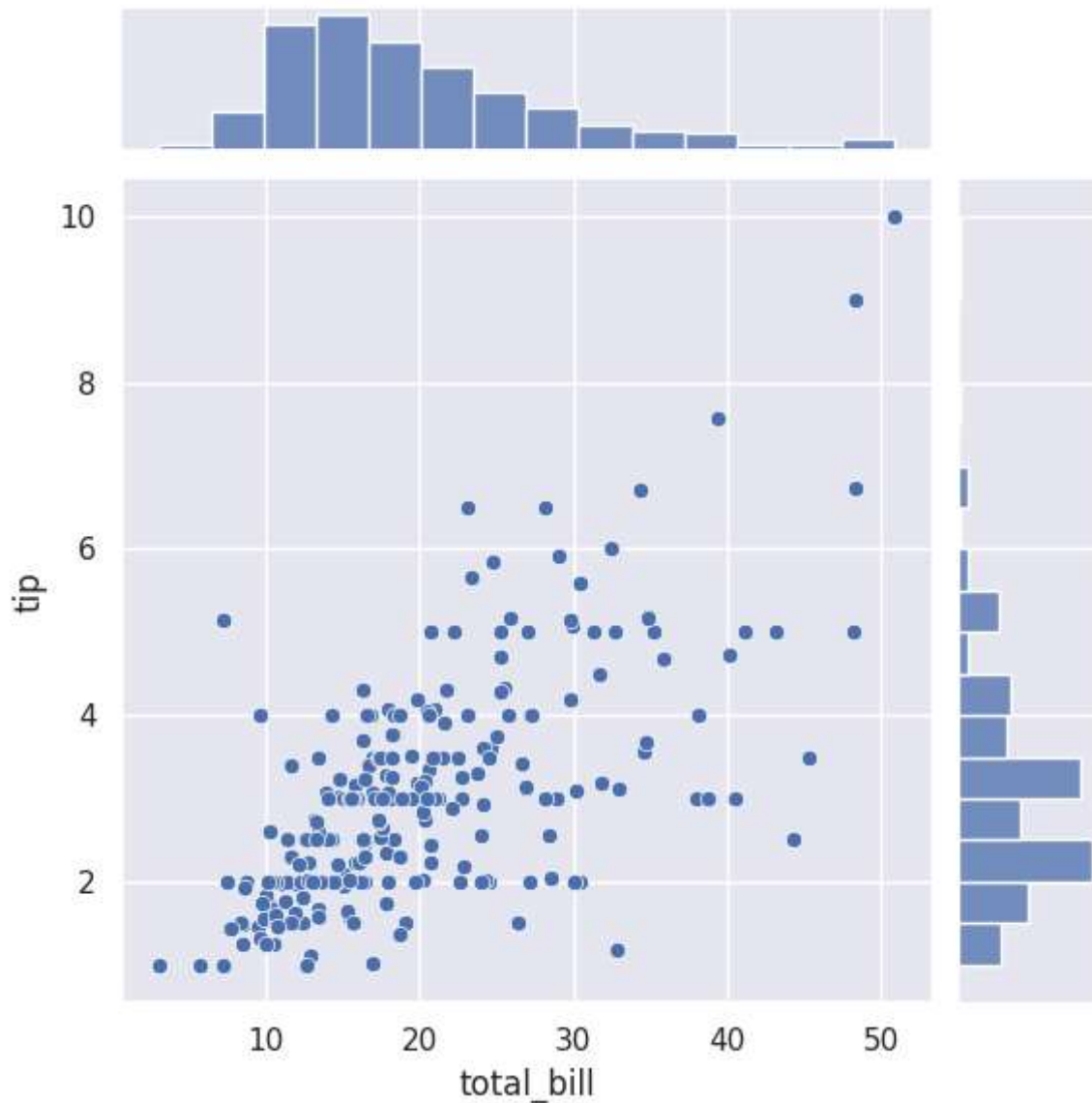
 <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x78f79bc4ddb0>



Seaborn позволяет разместить на одном графике гистограммы распределения двух признаков и показать связь между ними. Тип графика, используемый для этого, называется `jointplot`:

```
sns.jointplot(x = 'total_bill', y = 'tip', data = df)
```

 <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x78f7d13afd60>



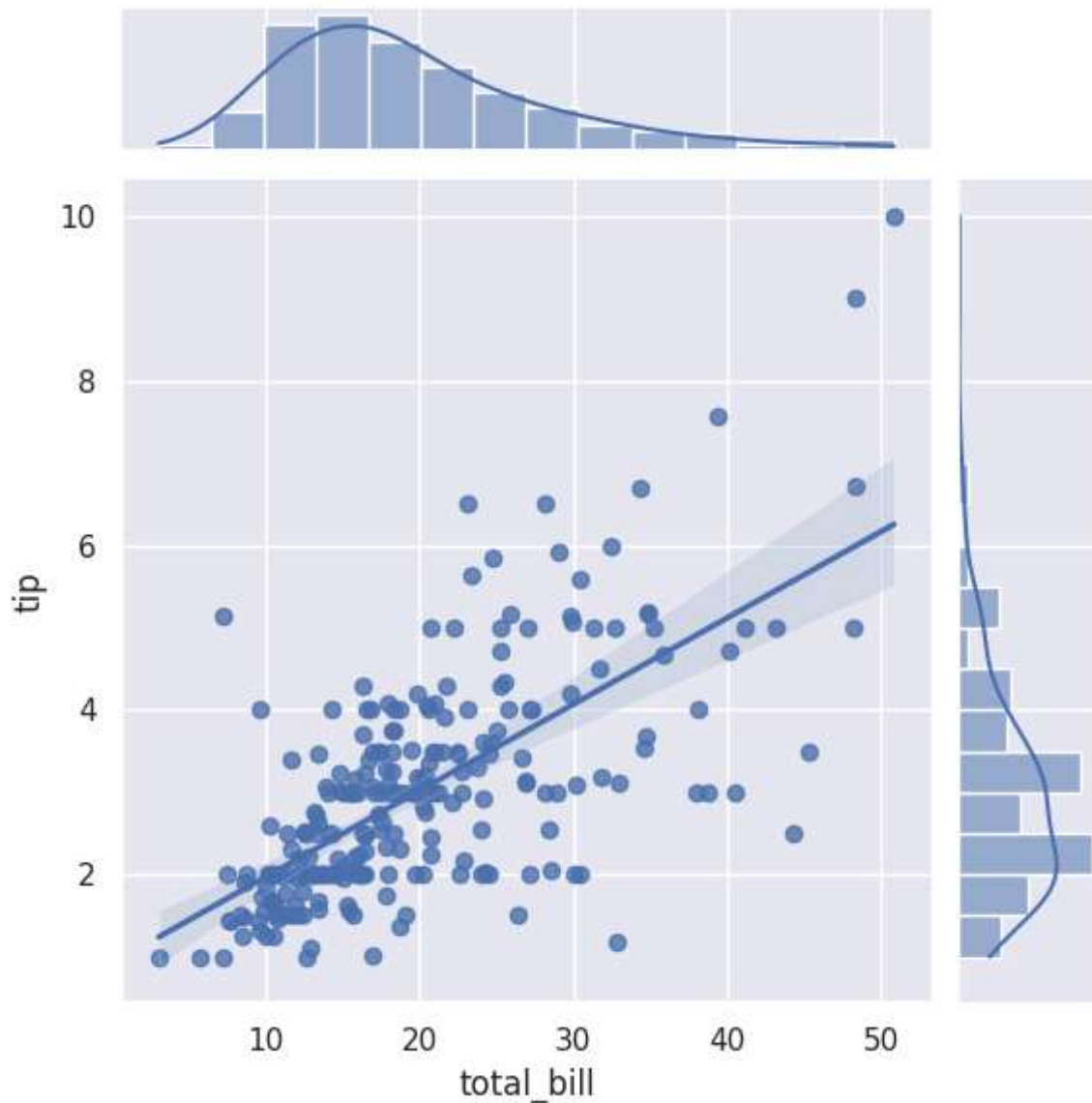
Характер представления информации в центральной части графика регулируется с помощью параметра `kind`:

```
'scatter'
'reg'
'resid'
'kde'
'hex'
```

Например, `kind = 'reg'` выводит на экран не только точки, представляющие данные об отдельных парах «размер чека» – «чаевые», но и линию регрессии, выражающую общий характер связи между двумя величинами:

```
sns.jointplot(x = 'total_bill', y = 'tip', data = df, kind = 'reg')
```

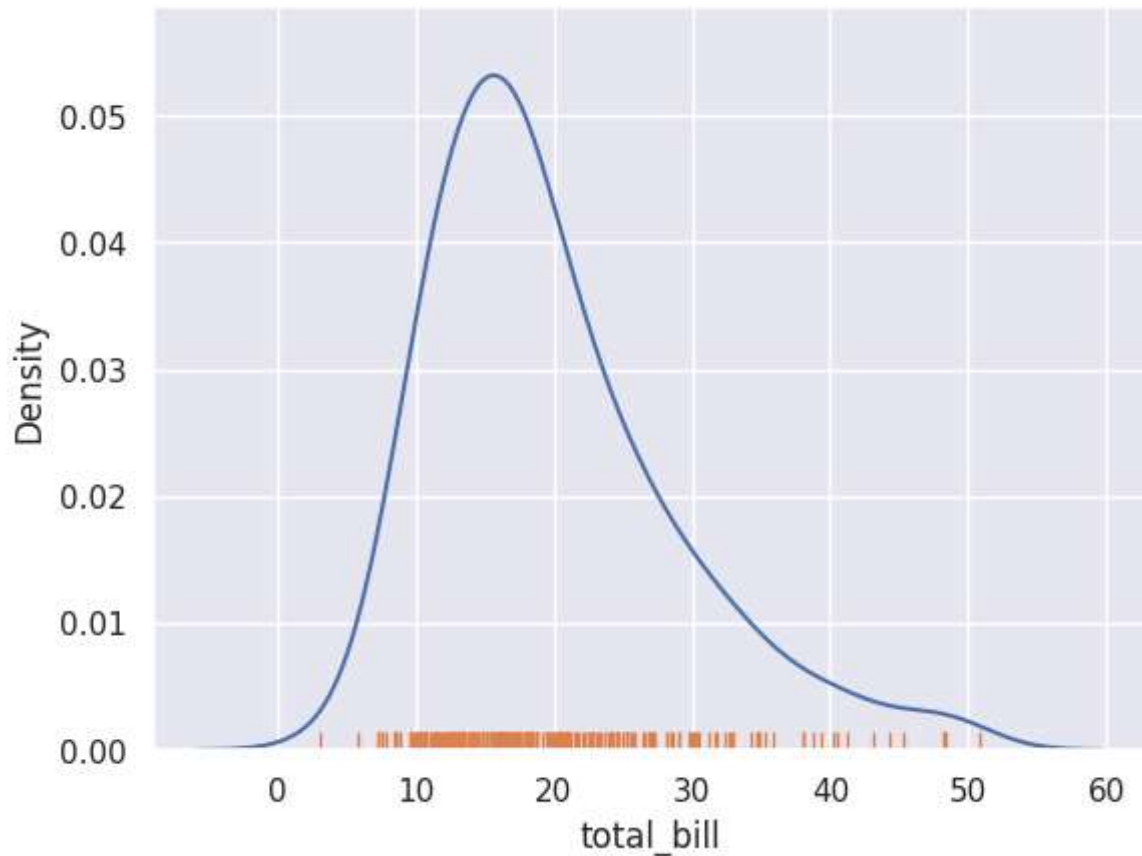
 <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x78f799211750>



Графики Плотности распределения отображаются с помощью `kdeplot` или `rugplot` (чем плотнее расположены линии, тем выше плотность. Лучше использовать его совместно с другими видами графиков):

```
sns.kdeplot(df['total_bill'])  
sns.rugplot(df['total_bill'])
```

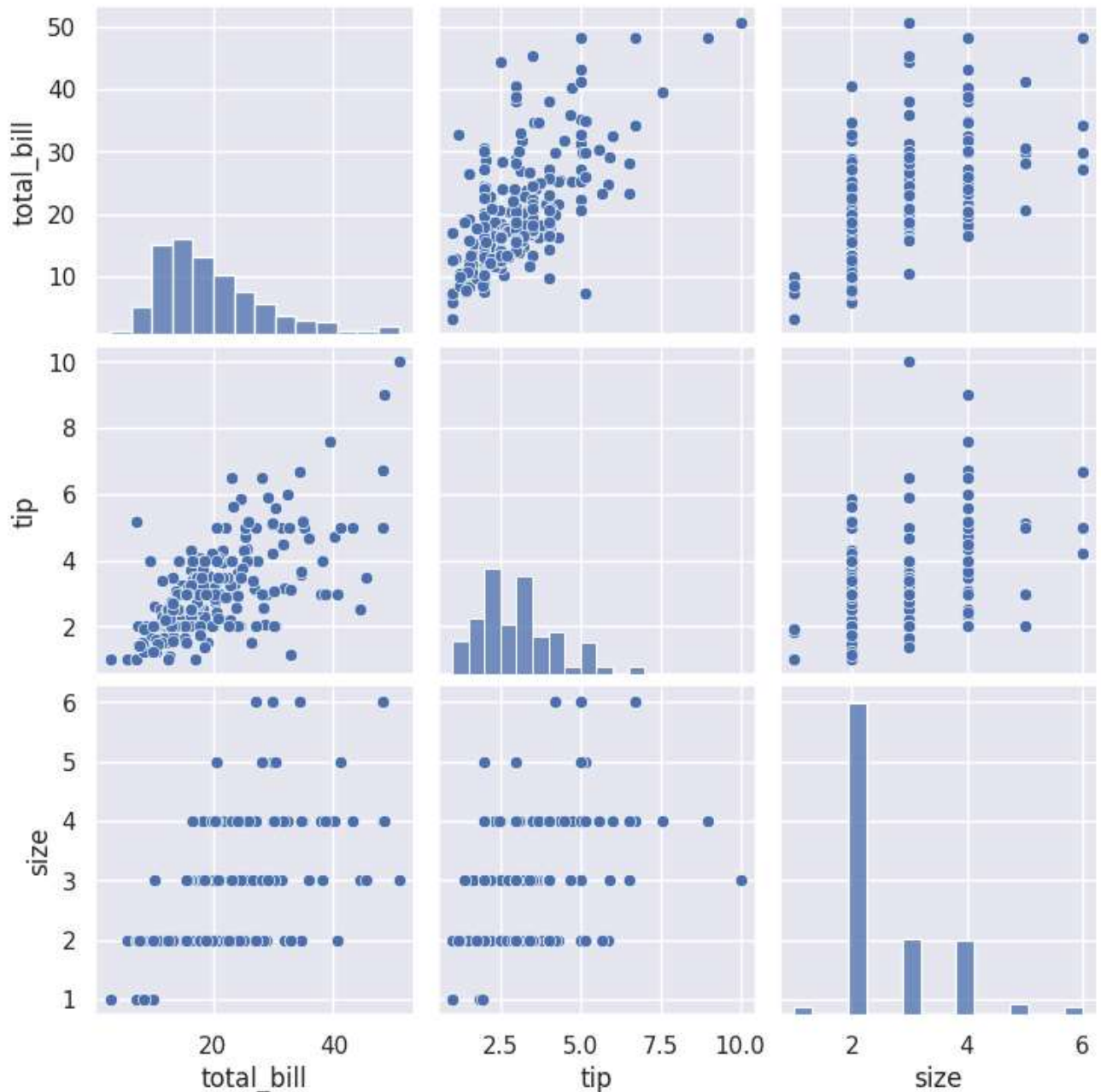
```
<Axes: xlabel='total_bill', ylabel='Density'>
```



Другой быстрый и наглядный способ отобразить гистограммы распределения количественных признаков и особенности связей между ними — построить график типа `pairplot` - показывает отношения между всеми парами переменных:

```
sns.pairplot(df)
```

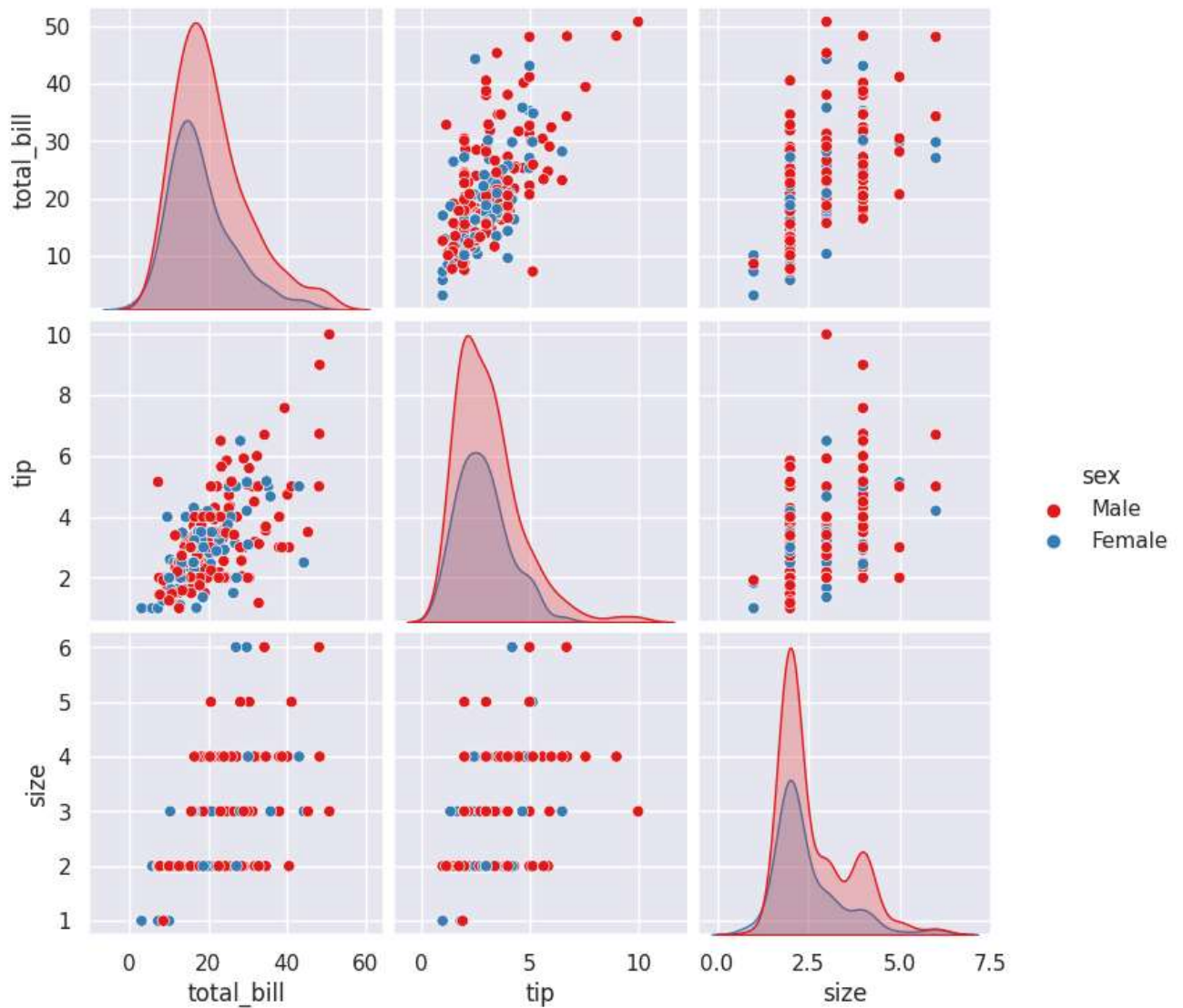
↩ <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x78f798ffdb70>



За попарное распределение количественных признаков с группировкой по какому-либо признаку отвечает параметр «hue», например, группировка по признаку «Пол» (установим палитру `palette='Set1'`):

```
sns.pairplot(df, hue='sex', palette='Set1')
```

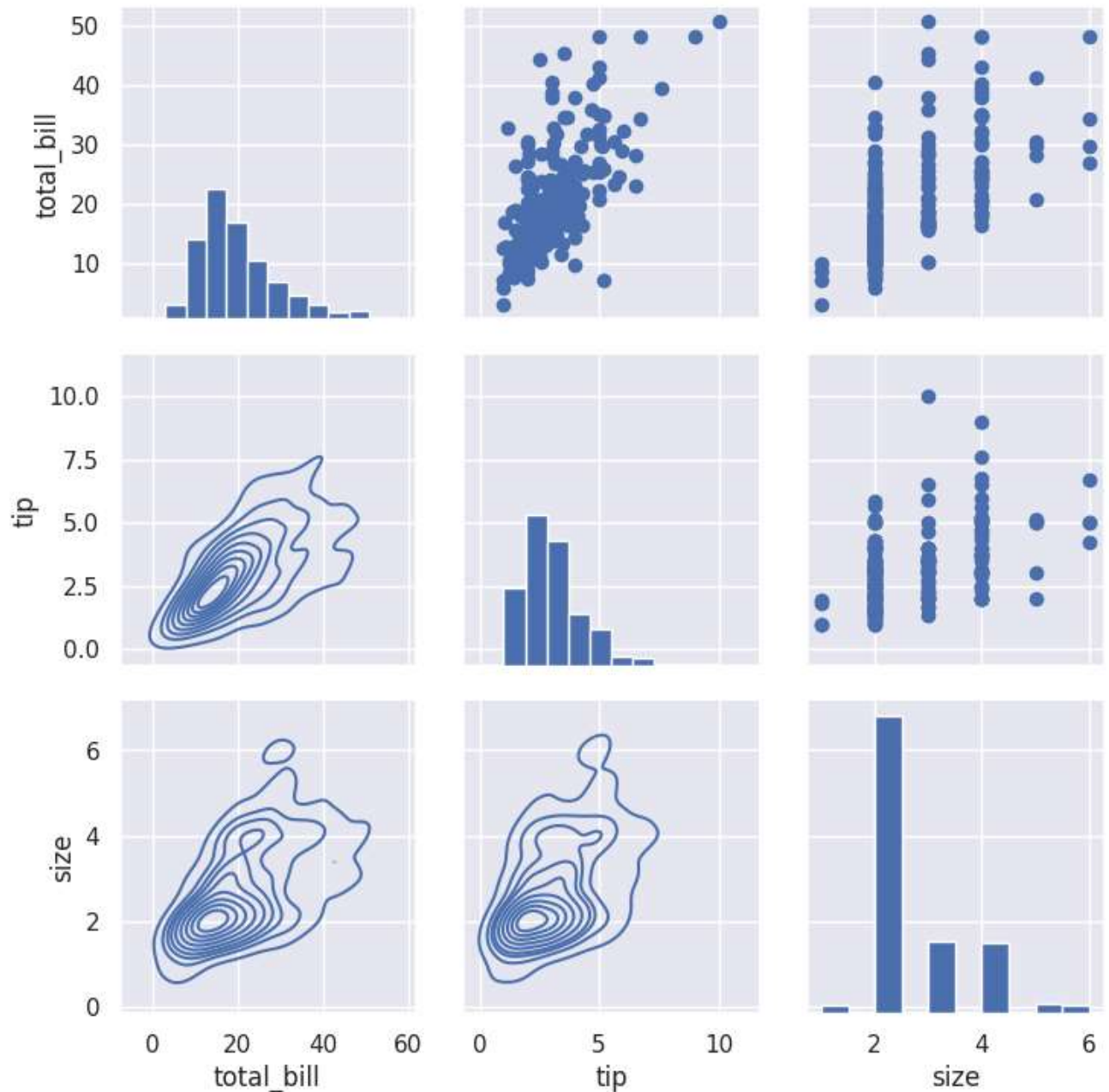
 <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x78f795588760>



Метод `pairplot` — это упрощённая версия другой функции, которая называется `PairGrid` (по диагонали отобразим гистограммы распределения признаков, поверх диагонали — плотность распределение признаков, снизу диагонали - графики двумерной плотности распределение признаков):

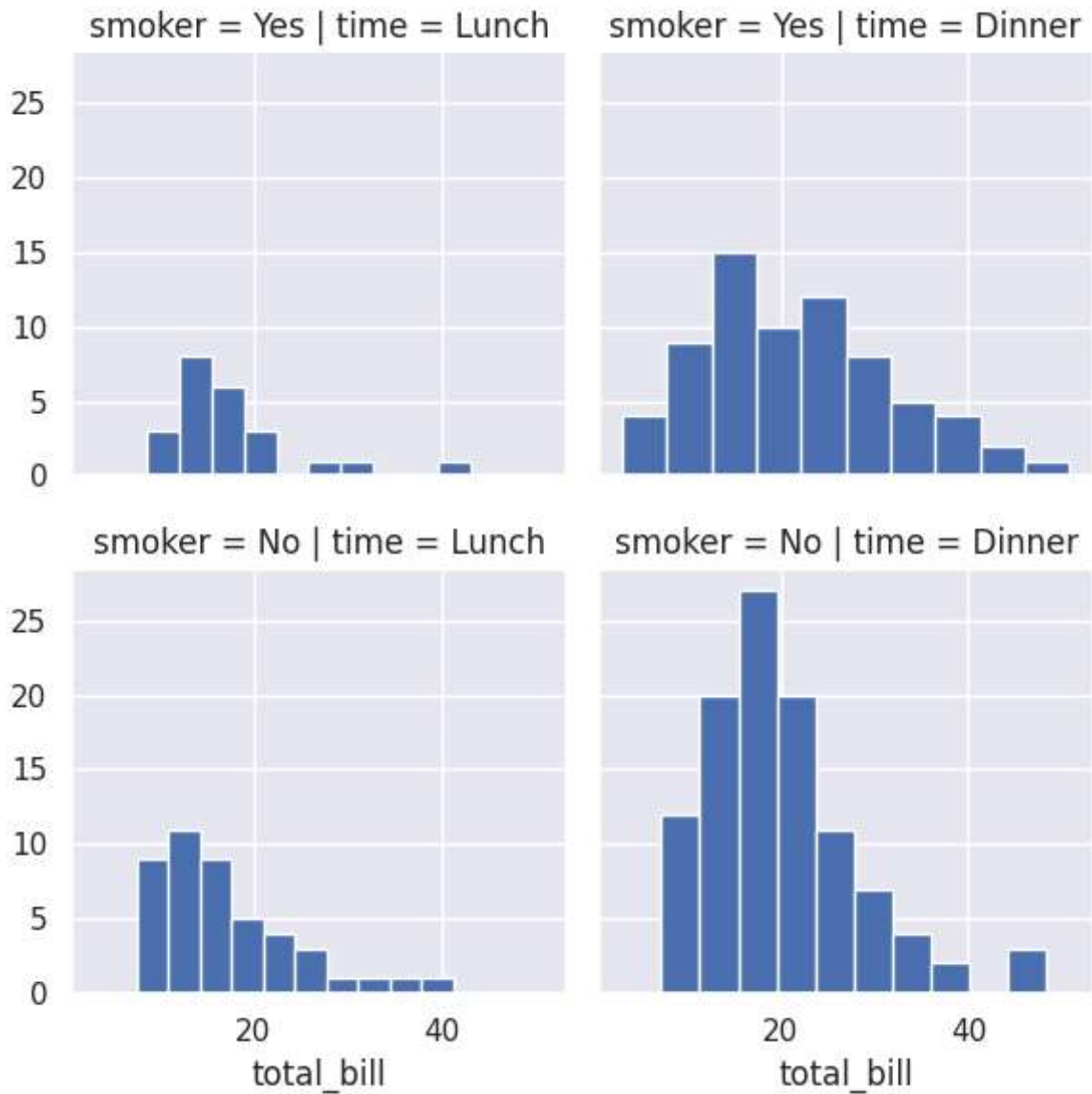
```
fig = sns.PairGrid(df)
fig.map_diag(plt.hist)
fig.map_upper(plt.scatter)
fig.map_lower(sns.kdeplot)
```

```
>>> <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x78f7947a6680>
```



FacetGrid позволяет визуализировать совместное распределение отдельных признаков нескольких переменных, например время посещения ресторана и курящих/некурящих:

```
fig = sns.FacetGrid(df, col="time", row="smoker")  
fig = fig.map(plt.hist, "total_bill");
```

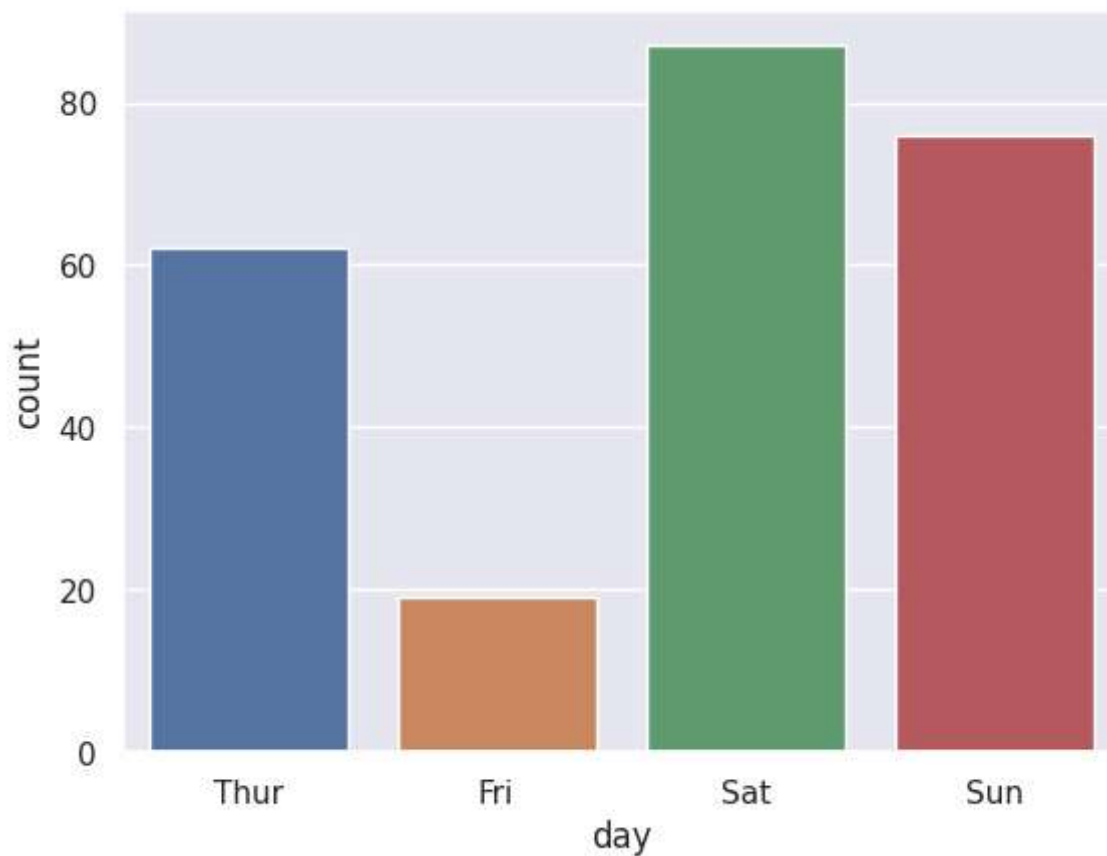


Для отображения информации о качественных признаках на диаграммах по методам библиотек Pandas и Matplotlib приходится предварительно обрабатывать датафрейм, группируя нужные данные. В Seaborn такой проблемы нет: при построении графиков можно обращаться к столбцам с категориальными признаками напрямую.

Построение гистограммы распределения категориального признака (количество посещений по дням недели) методом `countplot` (почти как `barplot`, только функция явно задана, и она считает количество значений в каждой категории):

```
sns.countplot(x = 'day', data = df)
```

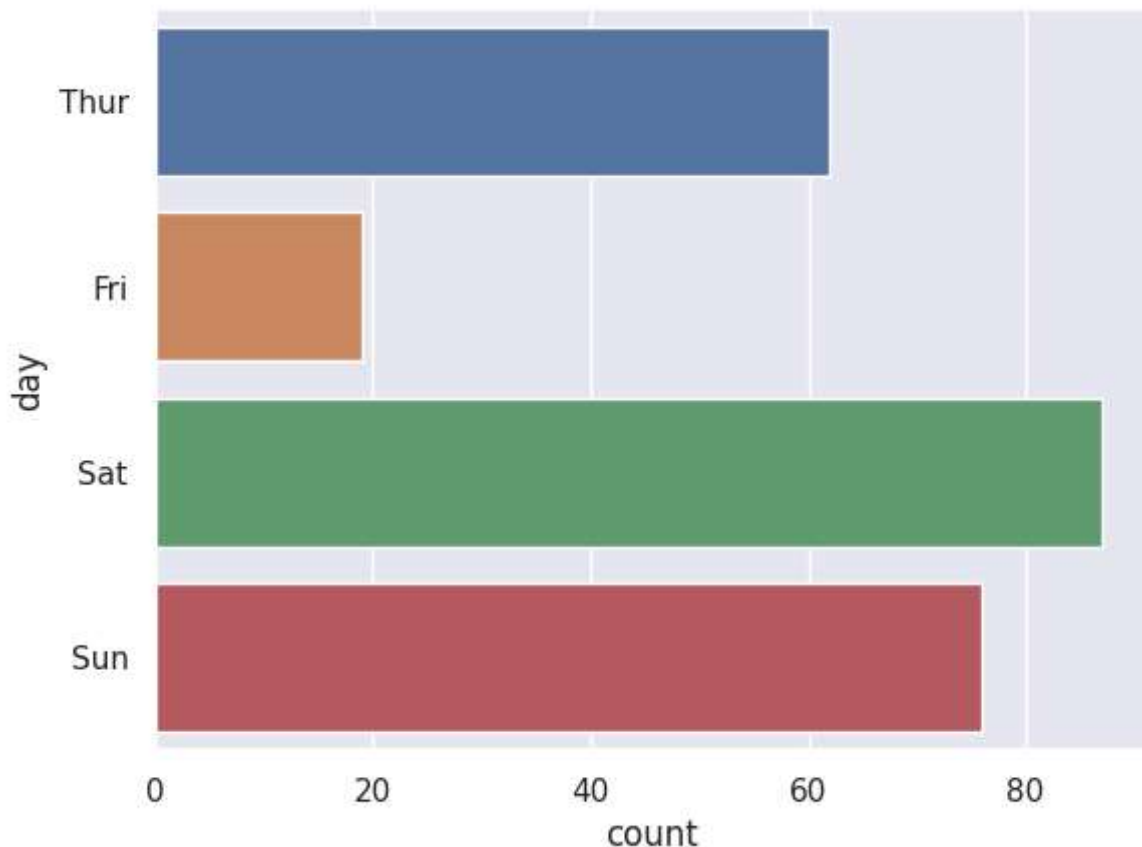
↔ <Axes: xlabel='day', ylabel='count'>



Гистограмму можно сделать горизонтальной, сменив «x» на «y»

```
sns.countplot(y = 'day', data = df)
```

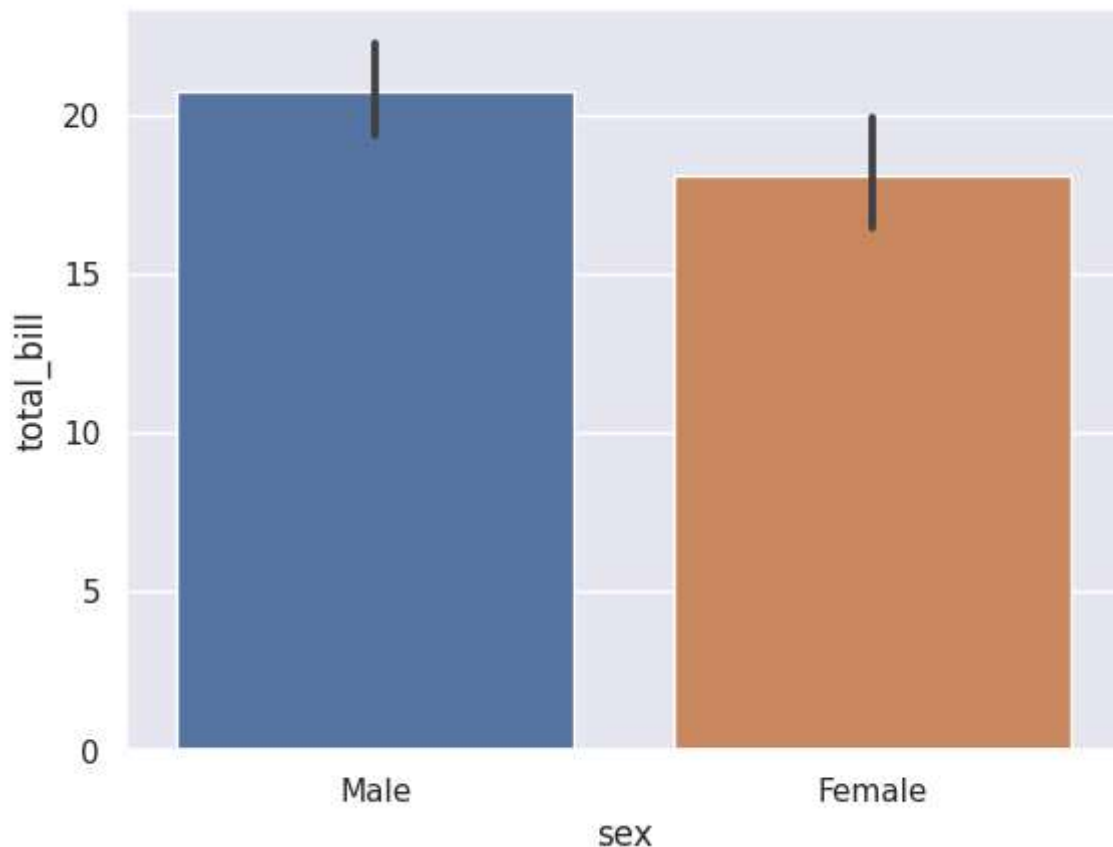
↔ <Axes: xlabel='count', ylabel='day'>



Категориальные значения при построении графиков можно использовать в качестве одного из параметров метода `barplot`. Он позволяет разделить датафрейм на группы в зависимости от значения категориальной переменной. По умолчанию для каждой группы вычисляется среднее значение заданной количественной переменной. Вместо среднего значения можно вычислить и любую другую статистическую характеристику, наименование которой задается в параметре `estimator`.

```
sns.barplot(x = 'sex', y = 'total_bill', data = df)
```

```
<Axes: xlabel='sex', ylabel='total_bill'>
```



boxplot и violinplot - используются для изучения формы распределения.

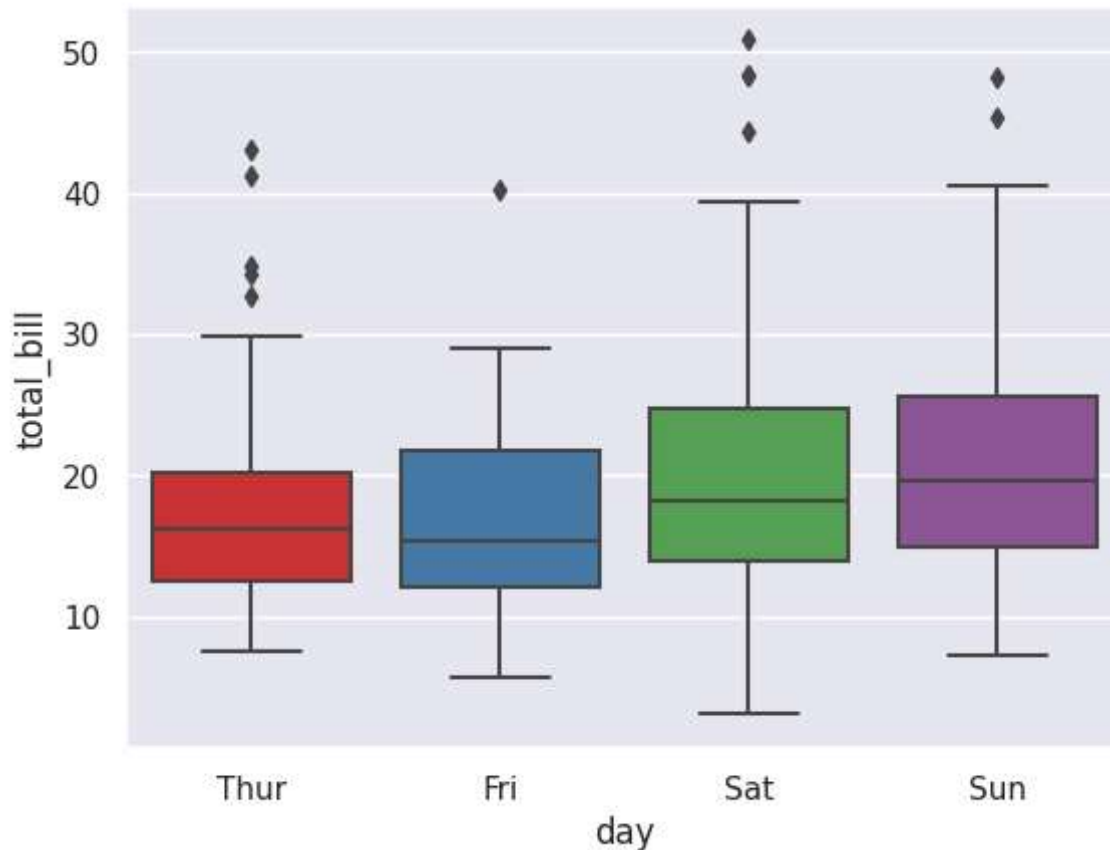
boxplot (другое название - ящик с усами или диаграмма размаха. Он был разработан Джоном Тьюки в 1970-х годах.)

Метод boxplot позволяет отобразить распределение заданного количественного признака по категориям, которые определяются значением заданного качественного признака.

На диаграмме ниже показывается, как менялась сумма чаевых в зависимости от дня недели:

```
sns.boxplot(x="day", y="total_bill", data=df, palette='Set1')
```

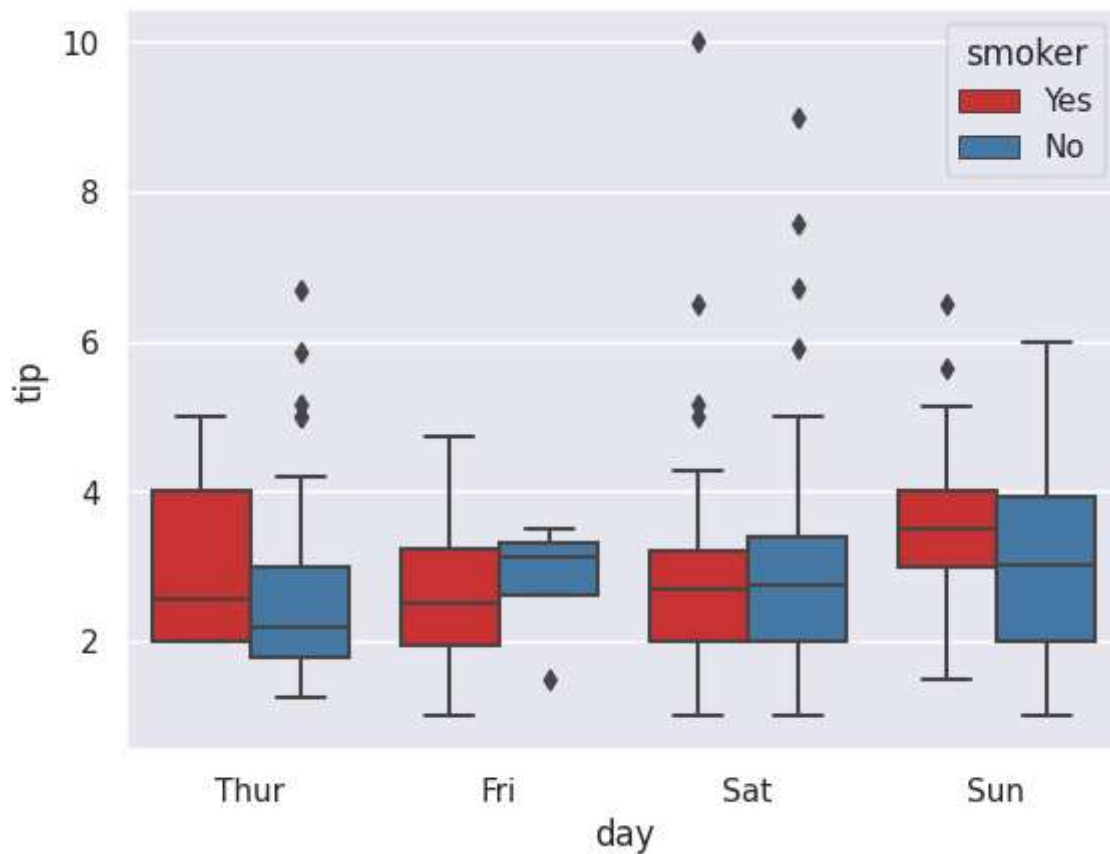
```
<Axes: xlabel='day', ylabel='total_bill'>
```



Использование параметра `hue` - способ увеличения информативности методов Seaborn. Этот параметр позволяет дополнительно разделять отображаемые данные в зависимости от значения нового категориального признака. Смотрим, как меняется `boxplot` при добавлении параметра `hue` (Такой способ представления информации позволяет увидеть, как изменялось распределение сумм чаевых в разные дни недели в зонах для курящих и некурящих гостей ресторана):

```
sns.boxplot(x = 'day', y = 'tip', data = df, hue = 'smoker', palette='Set1')
```

```
<Axes: xlabel='day', ylabel='tip'>
```

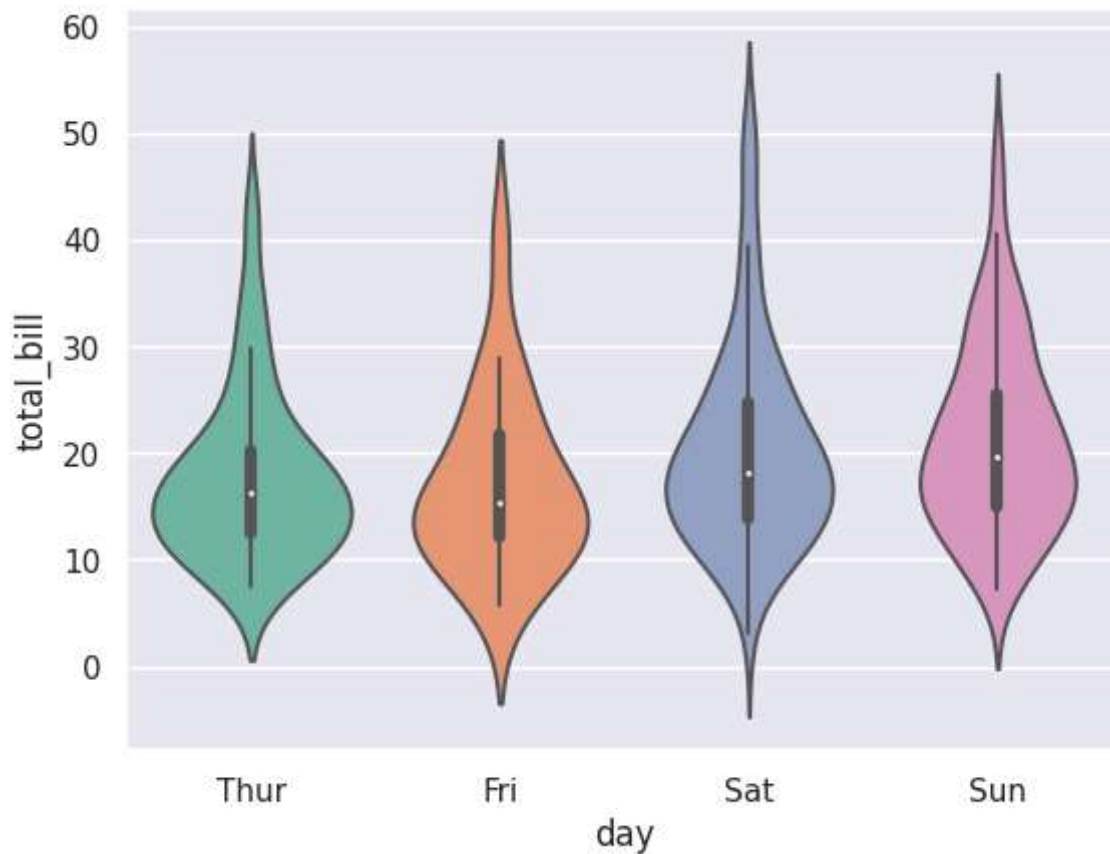


Метод violinplot

Выполняет ту же функцию, что и boxplot. По сути это два повернутые на 90 и -90 градусов графика плотности распределения, слипшиеся друг с другом. Как менялась сумма чаевых в зависимости от дня недели:

```
sns.violinplot(x="day", y="total_bill", data=df, palette='Set2')
```

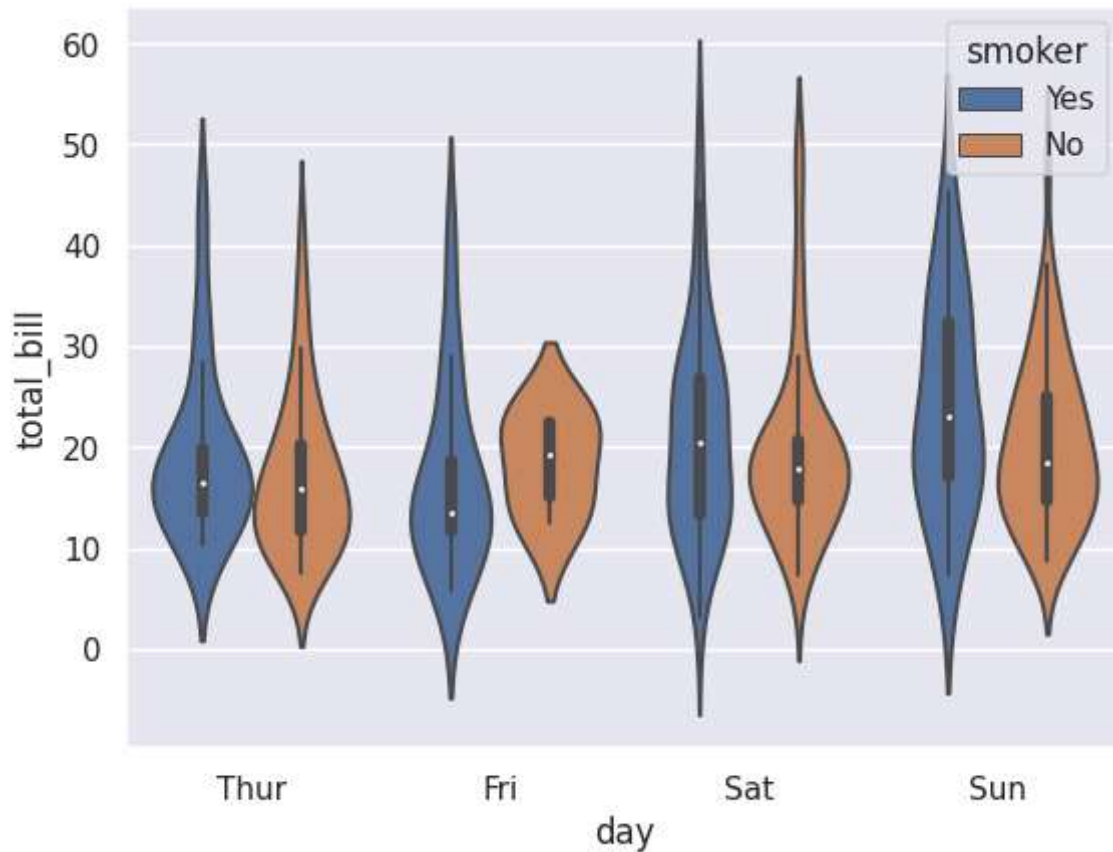
```
<Axes: xlabel='day', ylabel='total_bill'>
```



Как изменялось распределение сумм чаевых в разные дни недели в зонах для курящих и некурящих гостей ресторана:

```
sns.violinplot(x="day", y="total_bill", data=df, hue='smoker')
```

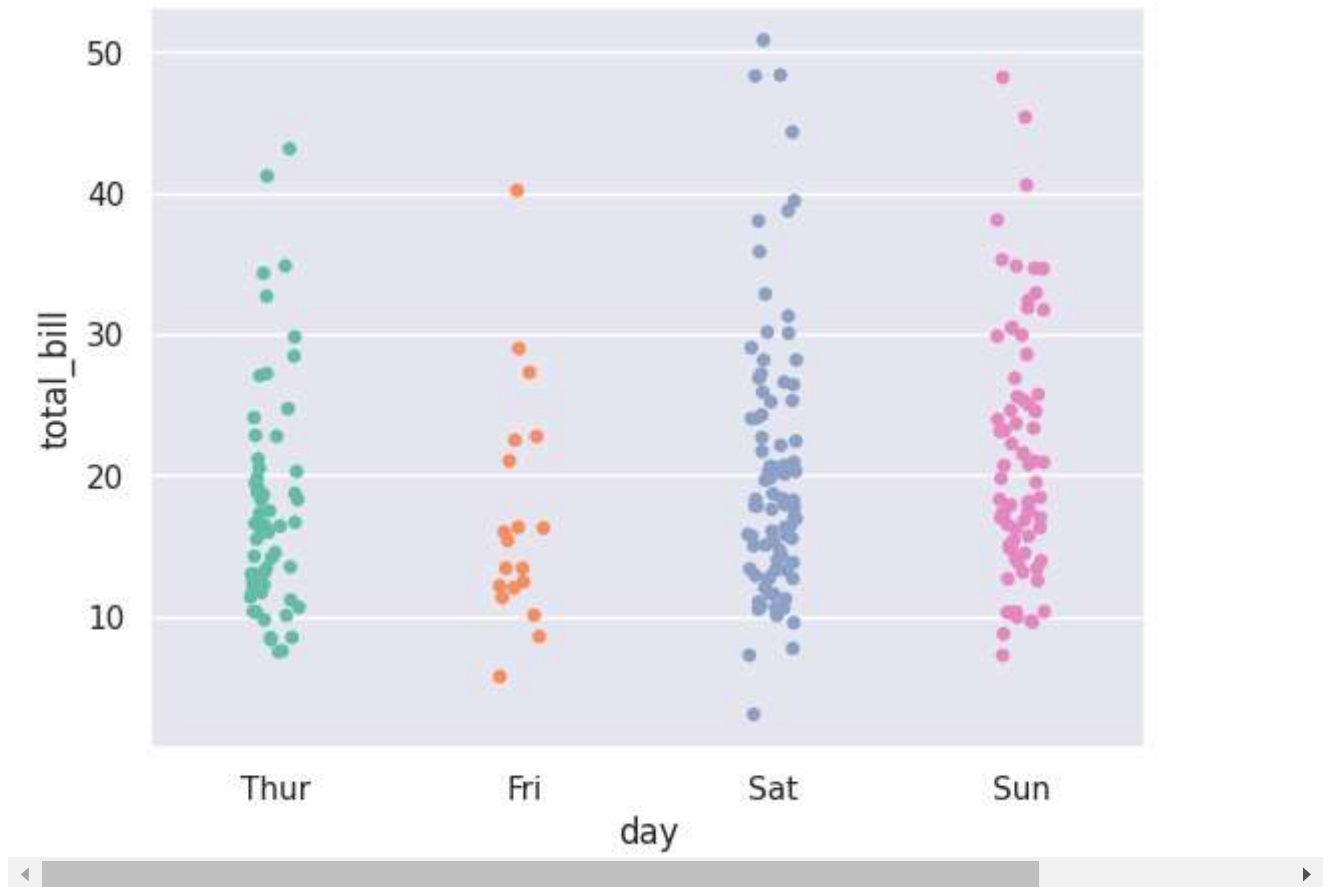
```
>>> <Axes: xlabel='day', ylabel='total_bill'>
```



stripplot рисует диаграмму рассеяния, состоящую из одной категориальной переменной. Его можно использовать как самостоятельную фигуру, но лучше сочетать с другими графиками.

```
sns.stripplot(x="day", y="total_bill", data=df, palette="Set2")
```

```
↵ <ipython-input-20-f555bc754668>:1: FutureWarning: Passing `palette` without assigning  
sns.stripplot(x="day", y="total_bill", data=df, palette="Set2")  
<Axes: xlabel='day', ylabel='total_bill'>
```



swarmplot представляет собой так же диаграмму рассеяния, с той лишь разницей, что точки не накладываются друг на друга, добавим еще параметр hue.

```
sns.swarmplot(x="day", y="total_bill", hue='sex', data=df)
```

```
>>> <Axes: xlabel='day', ylabel='total_bill'>
```



`catplot` – метод для отображения категориальных графиков на `FacetGrid`. Этот метод обеспечивает доступ к нескольким функциям, которые показывают взаимосвязь между числовой и одной или несколькими категориальными переменными, используя одно из нескольких визуальных представлений. В `kind` задается вид функции:

Категориальные диаграммы рассеяния:

```
stripplot() (kind="strip"; по умолчанию)
swarmplot() (kind="swarm")
```

Категориальное распределение участков:

```
boxplot() (kind="box")
violinplot() (kind="violin")
boxenplot() (kind="boxen")
```

Категориальная оценка участков:

```
pointplot() (kind="point")
barplot() (kind="bar")
countplot() (kind="count")
```

Пример аналога графика, построенного выше, с помощью метода `barplot`

`sns.barplot(x='sex', y='total_bill', data=df)`, только повернутого по горизонтали:

```
sns.catplot(x='total_bill', y='sex', data=df, kind='bar')
```

```
>>> <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x78f7937dab60>
```

